圧力：力と面積に注目する

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：力と圧力を区別し、面積が変わるときの圧力を求める。

計算：g = 9.8 m/s²、水の密度 ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁。途中では丸めない。20・4900などの整数表記もOK。電卓使用可。

1　考えよう：同じ重さでも…

機械の脚に広い板を敷くと、床に食い込みにくくなる。なぜだろう？

押す力が同じでも、面積が ＿＿＿＿＿＿ と、力が分散する。

$$p = \text{＿＿＿＿＿＿}$$

記号	意味・単位
p	圧力［Pa：パスカル］
F	面を垂直に押す力の大きさ［N］
S	力を受ける面積［m²］

1 Pa = 1 N/m²。同じ力なら、面積が半分 → 圧力は ＿＿＿＿ 倍。

2　例題：板を敷くとどう変わる？

床を押す力98 N、接触面積0.020 m²。圧力を求める。

$$p = \frac{98}{0.020} = \text{＿＿＿＿＿＿} \ \text{Pa}$$

面積を0.040 m²にすると、p = 98 ÷ 0.040 = 2450 → ＿＿＿＿＿＿ Pa。

3　自分で解く：質量から圧力へ

質量2.0 kgの部品を水平な台に置く。接触面積は0.010 m²。

① 押す力：$F = mg$ = 2.0 × 9.8 = ＿＿＿＿＿＿ N（途中値）

② 圧力：$p = \frac{19.6}{0.010}$ = 1960 → ＿＿＿＿＿＿ Pa

面積の換算：1 cm = 0.01 m だから、1 cm² = 0.0001 m²。100 cm² = ＿＿＿＿＿＿ m²。換算の係数は桁数を制限しない。

水圧：深さで変わる

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：密度・深さを使って水圧を求め、同じ深さの水圧を比べる。

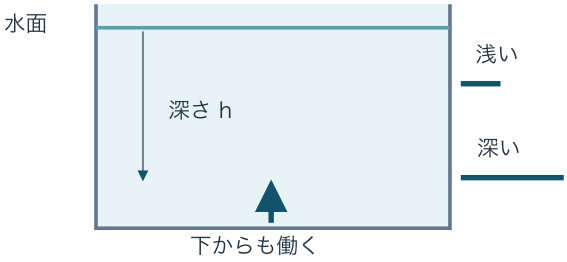
4　水圧の向きと深さ

静止した水は、物体の面を ＿＿＿＿ に押す。

上からだけでなく、横からも ＿＿＿＿ からも押す。

深いほど、水圧は ＿＿＿＿＿＿ 。

h：水面から鉛直下向きの深さ［m］



このプリントの水圧は、水面の圧力（大気圧）を差し引いた分。容器の底からの高さではなく、水面からの深さを使う。

5　密度から、水圧の式へ

密度 ρ は「単位体積あたりの質量」。水1 m³の質量は1000 kg。

$$\rho = \frac{m}{V}$$　単位：kg/m³

底面積 S、高さ h の水の柱を考える。

体積 = Sh、質量 = ρSh、重さ = ρShg

水圧 = 水の柱の重さ ÷ 底面積。S が約分で消える。

$$p = \frac{\rho Shg}{S} = \text{＿＿＿＿＿＿}$$

6　例題と演習

例：水深0.50 mでは、p = 1000 × 9.8 × 0.50 = ＿＿＿＿ Pa。

演習：水深0.20 mでは、p = ＿＿＿＿＿＿＿＿ = 1960 → ＿＿＿＿ Pa。

同じ水で深さが2倍になると、水圧は ＿＿＿＿ 倍。

容器の形が違っても、水面から同じ深さなら、水圧は ＿＿＿＿ 。

水圧［Pa］から押す力［N］を求めるときは、$F = pS$。

第1時　確認テスト5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：圧力・水圧の公式と意味を確かめる。目安7分。

公式・電卓を使ってOK。g = 9.8 m/s²、ρ = 1000 kg/m³。数値の答えは有効数字2桁・単位付き。

問1　圧力

床を垂直に押す力49 N、接触面積0.010 m²。圧力は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問2　質量から圧力へ

質量5.0 kgの部品を水平な台に置く。接触面積0.020 m²。圧力は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問3　水圧

水面からの深さ0.50 mの水圧を求めよ。大気圧は含めない。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問4　容器の形が違うと？

広い容器Aと細い容器Bに同じ水を入れた。両方とも水面は大気に触れている。それぞれの水面から同じ深さの水圧は？

AとBの水圧は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。理由も一言書こう。

問5　何倍になる？

① 同じ力で接触面積を半分にすると、圧力は ＿＿＿＿ 倍。

② 同じ水で水深を2倍にすると、水圧は ＿＿＿＿ 倍。

第1時の理解度：1つ選ぼう

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

復習したいこと：☐ 圧力　☐ 面積の換算　☐ 水圧

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿

浮力：水圧の差から考える

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：浮力の向きと式を理解し、沈んだ部分の体積を使って計算する。

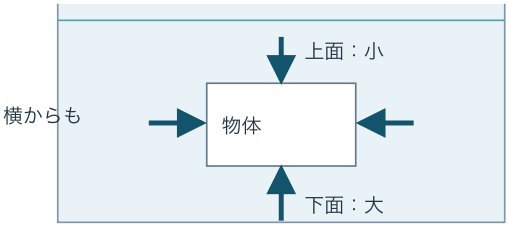
計算：g = 9.8 m/s²、水の密度 ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁。途中では丸めない。20・4900などの整数表記もOK。電卓使用可。

1　上面と下面の力を比べる

下面は上面より深いので、水圧が ＿＿＿＿＿＿ 。

横からの力は打ち消し合い、全体として ＿＿＿＿ 向きの浮力を受ける。

考える式：$F = pS$



例：上面の水圧980 Pa、下面1960 Pa、どちらの面積も0.010 m²。

上面の力 = 980 × 0.010 = ＿＿＿＿＿＿ N（下向き）

下面の力 = 1960 × 0.010 = ＿＿＿＿＿＿ N（上向き）

差し引き：浮力 = 19.6 − 9.8 = ＿＿＿＿＿＿ N（上向き）

2　アルキメデスの原理

浮力の大きさ = 押しのけた液体の ＿＿＿＿＿＿ 。

$$F_{\mathrm{B}} = \underline{\qquad\qquad\qquad}$$

ρ：液体の密度［kg/m³］　V：沈んだ部分の体積［m³］

浮いているときは、物体全体の体積ではなく「水中の部分」。全部沈んでいれば、物体全体の体積を使う。

3　演習：水中の部品

部品の体積0.0020 m³。水中に全部沈み、水底には触れていない。

F_{B} = 1000 × 0.0020 × 9.8 = 19.6 → ＿＿＿＿＿＿ N

同じ部品をさらに深く沈めると、浮力は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

浮くとき・落ちるときの力

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：浮力・重力・空気抵抗力のつり合いを説明する。

4　水面に静止して浮くとき

物体に働く力が重力と浮力だけなら、静止して浮くとき、

F_B = ＿＿＿＿＿＿

例：質量2.0 kgの物体が静止して浮く。

F_B = 2.0 × 9.8 = 19.6 → ＿＿＿＿ N

演習：質量0.50 kgなら、浮力 = 0.50 × 9.8 = ＿＿＿＿ N。

5　空気抵抗力の向きと大きさ

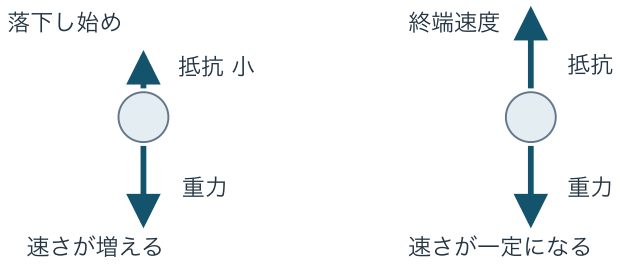
空気抵抗力 R は、空気に対する物体の運動と ＿＿＿＿ 向き。

無風で物体が上昇中なら抵抗は ＿＿＿＿、落下中なら ＿＿＿＿ 向き。

同じ物体・姿勢・空気なら、速いほど抵抗力は ＿＿＿＿＿＿。

同じ高さから、同じ紙を広げた状態と丸めた状態で落としてみよう。広げた紙は空気の影響を受けやすい。落ち方は重さだけでは決まらない。

6　終端速度：力がつり合っても進む



落下が速くなる → 抵抗が増す → 重力と抵抗が ＿＿＿＿＿＿。

R = ＿＿＿＿＿＿

合力は ＿＿＿＿、加速度は ＿＿＿＿、速さは ＿＿＿＿。

この一定の速さを ＿＿＿＿＿＿ という。

無風・鉛直落下で、空気の浮力を無視する。「一定の速さで落ち続ける」と「停止する」は別。

第2時　確認テスト5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：浮力・空気抵抗力の計算と、力のつり合いを確かめる。目安7分。

公式・電卓を使ってOK。$g = 9.8$ m/s²、$\rho = 1000$ kg/m³。答えは有効数字2桁・単位付き。空気の問題では無風・空気の浮力を無視。

問1　全部沈んだ物体の浮力

体積0.0010 m³の部品が水中に全部沈み、水底には触れていない。浮力は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問2　静止して浮く物体

質量1.0 kgの物体が水面に静止して浮いている。重力と浮力だけが働く。浮力は？

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問3　深く沈めると？

全部沈んだ同じ物体を、同じ水の中でゆっくり深く沈める。水底には触れない。

まわりの水圧は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。浮力は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

問4　空気抵抗力の向き

空気中を物体が鉛直方向に動く。抵抗力の向きを書こう。

① 上昇中：＿＿＿＿ 向き　② 落下中：＿＿＿＿ 向き

問5　終端速度でのつり合い

質量2.0 kgの物体が、下向きに一定の速さで落下している。重力と空気抵抗力だけが働く。

抵抗力は ＿＿＿＿ 向き。大きさは ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

第2時の理解度：1つ選ぼう

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

復習したいこと：☐ 浮力　☐ 抵抗力の向き　☐ 終端速度

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿